

实验报告原始数据

实验名称: 霍尔效应及其应用

实验日期: _____

班 级: _____ 学生姓名: _____

人: _____

霍尔片厚度 $d = 0.2 \text{ mm}$; $K = 2.25 \times 10^{-2} \text{ T/A}$; $b = 1.5 \text{ mm}$; $l = 1.5 \text{ mm}$

亥姆霍兹线圈霍尔元件灵敏度 $K_H = 172 \text{ mV/mA}\cdot\text{T}$; 长直螺线管霍尔元件灵敏度 $K_H = 178 \text{ mV/mA}\cdot\text{T}$

表1 确定样品霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n 的数据

表2 确定样品霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n 的数据

霍尔电压 工作电流 I_s/mA	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV
1.50	2.95	-2.94	3.41	-3.40
2.00	3.93	-3.92	4.54	-4.52
2.50	4.90	-4.89	5.67	-5.65
3.00	5.88	-5.85	6.78	-6.76
3.50	6.86	-6.83	7.92	-7.88

霍尔电压 工作电流 I_s/mA	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV
100	0.97	-0.94	2.02	-1.99
200	2.44	-2.41	3.49	-3.45
300	3.92	-3.88	4.97	-4.94
400	5.38	-5.35	6.43	-6.40
500	6.86	-6.82	7.91	-7.88

(励磁电流 $I_m = 500 \text{ mA}$)

(工作电流 $I_s = 3.50 \text{ mA}$)

表3 利用霍尔元件测绘螺线管的轴向磁场分布的数据 (励磁电流 $I_m = 500 \text{ mA}$; 工作电流 $I_s = 2.00 \text{ mA}$)

位置 x/mm 霍尔电压 U_H/mV	115	125	135	145	155	165	175	180	185	190	195	200	205	210	215
U_1/mV	1.95	1.94	1.93	1.90	1.86	1.79	1.68	1.59	1.46	1.29	1.05	0.72	0.36	-0.01	-0.32
U_2/mV	-1.97	-1.95	-1.94	-1.92	-1.87	-1.81	-1.70	-1.61	-1.48	-1.30	-1.06	-0.74	-0.37	0.00	0.30
U_3/mV	4.35	4.35	4.34	4.32	4.28	4.22	4.10	4.02	3.89	3.72	3.48	3.15	2.78	2.41	2.10
U_4/mV	-4.36	-4.36	-4.35	-4.33	-4.30	-4.23	-4.12	-4.04	-3.91	-3.74	-3.50	-3.17	-2.80	-2.43	-2.12

位置 x/mm 霍尔电压 U_H/mV	220	225	230
U_1/mV	-0.54	-0.71	-0.82
U_2/mV	0.52	0.69	0.81
U_3/mV	1.87	1.70	1.57
U_4/mV	-1.89	-1.72	-1.59

表4 确定样品的电导率 σ 和载流子迁移率 μ 的数据

I_s 的方向	U_H/mV
正向	1545
反向	-1545

(工作电流 $I_s = 2.00 \text{ mA}$)

辅导教师: _____

2025年3月17日



扫描全能王 创建

北京化工大学 实验报告

课程名称: 霍尔效应及其应用

实验日期: _____

____日

班 级: _____

一. 实验步骤

1. 开机前的准备工作

(1) 仔细检查测试仪面板上的“ I_s 输出”“ I_m 输出”“ U_H 、 U_G 输入”三对接线柱分别与实验仪的三对接线柱是否正确连接。

① 将霍尔效应测试仪面板右下方的励磁电流恒流源输出端(0~0.5A)接霍尔效应实验架上的 I_m 励磁场励磁电流的输入端。(红接红, 黑接黑)

② 把测试仪左下方供给霍尔元件“工作电流 I_s ”的直流恒流电源(0~3mA)输出端接实验架上“ I_s 霍尔电流工作电流输入”端(红接红, 黑接黑)

③ 将“测试仪 U_H 、 U_G 测量”端接实验架中部的“ U_H 输出”端

④ 连接控制仪电源(红接红, 黑接黑)

(2) 将 I_s 与 I_m 的旋钮逆时针旋至最小

(3) 检查霍尔片是否在双线圈的中心位置

(4) 接通电源, 预热数分钟后开始实验

2. 确定半导体硅单晶样品的霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n

(1) 在较小恒磁场中(保持励磁电流 $I_m = 500\text{mA}$)不变, 改变样品控制电流 I_s 从1.50mA至3.50mA, 间隔0.50mA, 用对称测量法测出相应的霍尔电压 U_H , 将 U_H - I_m 数据记录在表格中。

(2) 保持样品的控制电流 $I_s = 3.50\text{mA}$ 不变, 改变励磁电流 I_m 从100mA至500mA, 间隔100mA, 测出不同磁感应强度 B 下的霍尔电压 U_H (对称测量法), 将 U_H - I_m 数据记录在表格中。

3. 测出通电样品一段长度上的电压 U (从而确定电导率 σ 和载流子迁移率 μ)

把两个“ U_H 、 U_G ”测量选择拨向 U_G , 将 I_s 、 I_m 都调零时, 调节中间的霍尔电压表为0mV。取 I_s 为2.00mA, 改变 I_s 方向, 由两次测量求平均值 $\bar{U}_G = (|U_{G1}| + |U_{G2}|) \times \frac{1}{2}$, 代入公式即可

4. 利用霍尔元件测绘出螺线管的轴向磁场分布

(1) 将实验仪和测试仪的转换开关切换至 U_H

(2) 先将 I_m 、 I_s 调零, 调节中间的霍尔电压表, 使其显示为0mV

(3) 将霍尔元件置于通电螺线管中心线上, 调节 $I_m = 500\text{mA}$ 、 $I_s = 3.00\text{mA}$, 测量相应的 U_H

(4) 将霍尔元件以双线圈中心位置(标尺指示115mm处)为中心点左右移动标尺, 每隔5mm选一点测出相应的 U_H , 记录在拟定的数据表中。



二. 实验数据列表

霍尔片厚度 $d=0.2\text{mm}$; $K=2.25 \times 10^{-2} \text{T/A}$; $b=1.5\text{mm}$; $l=1.5\text{mm}$

表1 螺线管霍尔元件的灵敏度 $K_H=172\text{mV/mA}\cdot\text{T}$

长直螺线管霍尔元件的灵敏度 $K_H=178\text{mV/mA}\cdot\text{T}$

表1 确定样品霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n 的数据

(励磁电流 $I_m=500\text{mA}$)

工作电流 I_m	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV
1.50	2.95	-2.94	3.41	-3.40
2.00	3.93	-3.92	4.54	-4.52
2.50	4.90	-4.89	5.67	-5.65
3.00	5.88	-5.85	6.78	-6.76
3.50	6.86	-6.83	7.92	-7.88

表2 确定样品霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n 的数据
(工作电流 $I_s=3.50\text{mA}$)

励磁电流 I_m/mA	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV
100	0.97	-0.94	2.02	-1.99
200	2.44	-2.41	3.49	-3.45
300	3.92	-3.88	4.97	-4.94
400	5.38	-5.35	6.43	-6.40
500	6.86	-6.82	7.91	-7.88

表3. 利用霍尔元件测绘螺线管的轴向磁场分布的数据 (励磁电流 $I_m=500\text{A}$; 工作 $I_s=3.00\text{mA}$)

位置 x/mm	115	125	135	145	155	165	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
霍尔电压 U_H/mV																
U_1	1.95	1.94	1.93	1.90	1.86	1.79	1.68	1.59	1.46	1.29	1.05	0.72	0.36	-0.01	-0.32	-0.54
U_2	-1.97	-1.95	-1.94	-1.92	-1.87	-1.81	-1.70	-1.61	-1.48	-1.30	-1.06	-0.74	-0.37	0.00	0.30	0.52
U_3	4.35	4.35	4.34	4.32	4.28	4.22	4.10	4.02	3.89	3.72	3.48	3.15	2.78	2.41	2.10	1.87
U_4	-4.36	-4.36	-4.35	-4.33	-4.30	-4.23	-4.12	-4.04	-3.91	-3.74	-3.50	-3.17	-2.80	-2.43	-2.12	-1.89

位置 x/mm	225	230
霍尔电压 U_H/mV		
U_1	-0.71	-0.82
U_2	0.69	0.81
U_3	1.70	1.57
U_4	-1.72	-1.69

表4. 确定样品电导率 σ 和载流子迁移率 μ 的数据 (工作电流 $I_s=2.00\text{mA}$)

I_s 的方向	U_0/mV
正向	1545
反向	-1545

完成报告日期

见下页

年 月 日

评语

成绩

辅导教师

年 月 日



扫描全能王 创建

三. 数据处理

1. 砷化镓样品霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n 的数据处理

公式: $B = k I_m$; $U_H = R_H \frac{I_s k I_m}{d}$; $U_H = \frac{|U_1| + |U_2| + |U_3| + |U_4|}{4}$

(1) 对表1中的数据, 用作图法 ($U_H - I_s$ 图) 和最小二乘法分别进行求角 R_H 和 n , 并判断该半导体的导电类型

U_H/mV	3.175	4.228	5.278	6.318	7.373
I_s/mA	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50

① 作图法 (见图附1) 取 $A(1.50, 3.175)$, $B(3.50, 7.373)$

② 最小二乘法 $k = \frac{7.373 - 3.175}{3.50 - 1.50} = 2.099$ $R_H = \frac{k d}{k I_m} = \frac{2.099 \times 0.2 \times 10^{-3}}{2.25 \times 10^{-2} \times 0.5} = 0.0373 > 0$

$\bar{U}_H = \frac{1}{5} \times (3.175 + 4.228 + 5.278 + 6.318 + 7.373) = 5.2744$ 为N型半导体材料

$\bar{I}_s = \frac{1}{5} \times (1.50 + 2.00 + 2.50 + 3.00 + 3.50) = 2.50 \text{ mA}$

设函数 $\bar{U}_H = b \bar{I}_s + \hat{a}$

$b = \frac{\sum_{i=1}^5 (I_{si} - \bar{I}_s)(U_{Hi} - \bar{U}_H)}{\sum_{i=1}^5 (I_{si} - \bar{I}_s)^2}$

$\sum_{i=1}^5 (I_{si} - \bar{I}_s)(U_{Hi} - \bar{U}_H) = (1.5 - 2.5)(3.175 - 5.2744) + (2.0 - 2.5)(4.228 - 5.2744) + (2.5 - 2.5)(5.278 - 5.2744) + (3.0 - 2.5)(6.318 - 5.2744) + (3.5 - 2.5)(7.373 - 5.2744) = 5.243$

$\sum_{i=1}^5 (I_{si} - \bar{I}_s)^2 = (1.5 - 2.5)^2 + (2.0 - 2.5)^2 + (2.5 - 2.5)^2 + (3.0 - 2.5)^2 + (3.5 - 2.5)^2 = 2.500$

$\therefore b = \frac{5.243}{2.500} = 2.0972$ $\hat{a} = \bar{U}_H - b \bar{I}_s = 0.0314$

$\therefore \bar{U}_H = 2.0972 \bar{I}_s + 0.0314$

由 $U_H = R_H \frac{I_s k I_m}{d}$ 得 $\frac{U_H}{I_s} = \frac{R_H k I_m}{d} \approx b = 2.0972$

$\therefore R_H = \frac{b d}{k I_m} = \frac{2.0972 \times 0.2 \times 10^{-3}}{2.25 \times 10^{-2} \times 0.5} = 0.0373 > 0$ 则该样品属于N型(电子型)半导体材料

$n = \frac{8}{3\pi} \cdot \frac{1}{|R_H| q} = \frac{8}{3 \times 3.14} \cdot \frac{1}{0.0373 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 1.42 \times 10^{20}$

(2) 对表2中的数据, 仅用作图法 ($U_H - I_m$ 图) 求角 R_H 与 n 图像见附2

U_H/mV	1.480	2.948	4.428	5.890	7.368
I_m/mA	100	200	300	400	500

任取图上相距较远的两点 $A(100, 1.480)$ 与 $B(500, 7.368)$

斜率 $k = \frac{R_H k I_m I_s}{d} = \frac{7.368 - 1.480}{500 - 100} = 0.0147$

$R_H = \frac{k d}{k I_s} = \frac{0.0147 \times 0.2 \times 10^{-3}}{2.25 \times 10^{-2} \times 3.50 \times 10^{-3}} = 0.0373 > 0$ 则该样品属于N型(电子型)半导体材料

$n = \frac{8}{3\pi} \cdot \frac{1}{|R_H| q} = \frac{8}{3 \times 3.14} \cdot \frac{1}{0.0373 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 1.42 \times 10^{20}$



(3) 对上述三次处理得到的 R_H 求平均值 $\bar{R}_H$, 求出霍尔元件灵敏度 k_H , 与仪器上给出的 k_H 作比较, 并求出相对误差

$$\bar{R}_H = \frac{1}{3} \times (0.0373 + 0.0373 + 0.0373) = 0.0373$$

$$k_H' = \frac{\bar{R}_H}{d} = \frac{0.0373}{0.2 \times 10^{-3}} = 186.5 \text{ mV/mA} \cdot \text{T}$$

$$\text{百分差 } E = \frac{|k_H' - k_H|}{k_H} \times 100\% = 8.43\%$$

2. 确定电导率 σ 和载流子迁移率 μ

$$\bar{U}_\sigma = (|U_E| + |U_\sigma|) \times \frac{1}{2} = 1545 \text{ mV}$$

$$\text{公式 } \sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{eI}{bdR} = \frac{I_S b l}{U_\sigma b d} \quad \text{已知 } I_S = 2.0 \text{ mA}, b = 1.5 \text{ mm}, d = 0.2 \text{ mm}, l = 1.5 \text{ mm}$$

$$\therefore \sigma = \frac{2.0 \times 10^{-3} \times 1.5 \times 10^{-3}}{1545 \times 10^{-3} \times 1.5 \times 0.2 \times 10^{-3} \times 10^{-3}} = 6.47 \text{ S/m}$$

$$\mu = \frac{\sigma}{nq} = |\bar{R}_H| \sigma = 0.0373 \times 6.47 = 0.241 \text{ m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$$

3. 测绘磁场分布

$$\text{公式: } B = \frac{U_H}{k_H I_S}$$

依据公式处理表 3 中的数据得如下表

X/mm	115	125	135	145	155	165	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
B/T × 10 ⁻³	5.91	5.90	5.88	5.84	5.76	5.63	5.43	5.28	5.04	4.70	4.25	3.65	2.96	2.27	1.99	1.27
X/mm	225	230														
B/T × 10 ⁻³	0.96	0.71														

分布图如附 3 所示

四. 实验结果分析

(1) B 的分布在 155 mm 处最大, 越远离线圈中央越小

(2) 当励磁电流保持小时, 霍尔电压与工作电流成线性关系

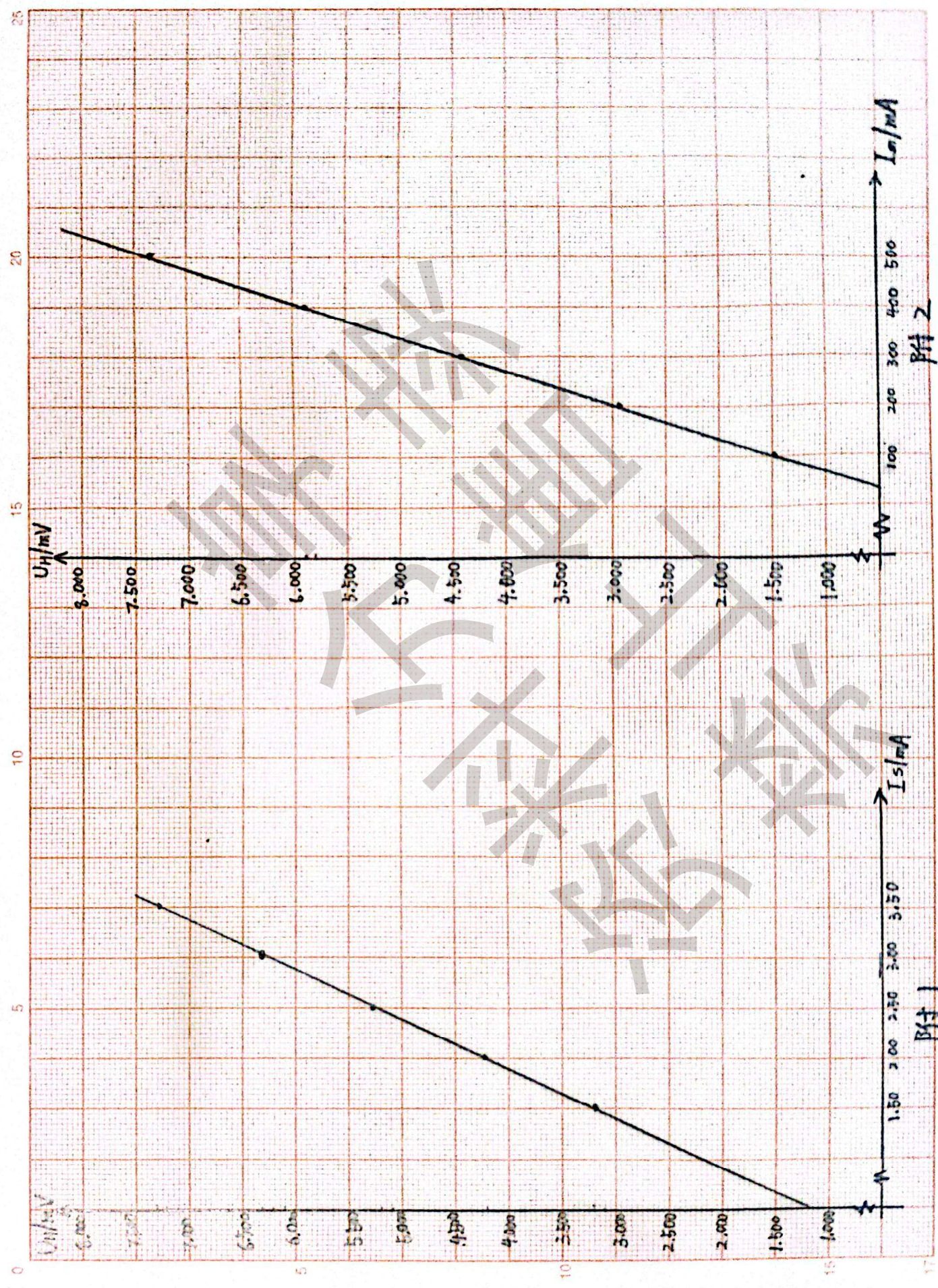
(3) 当工作电流保持小时, 霍尔电压与励磁电流成线性关系

完成报告日期

2025 年 3 月 19 日

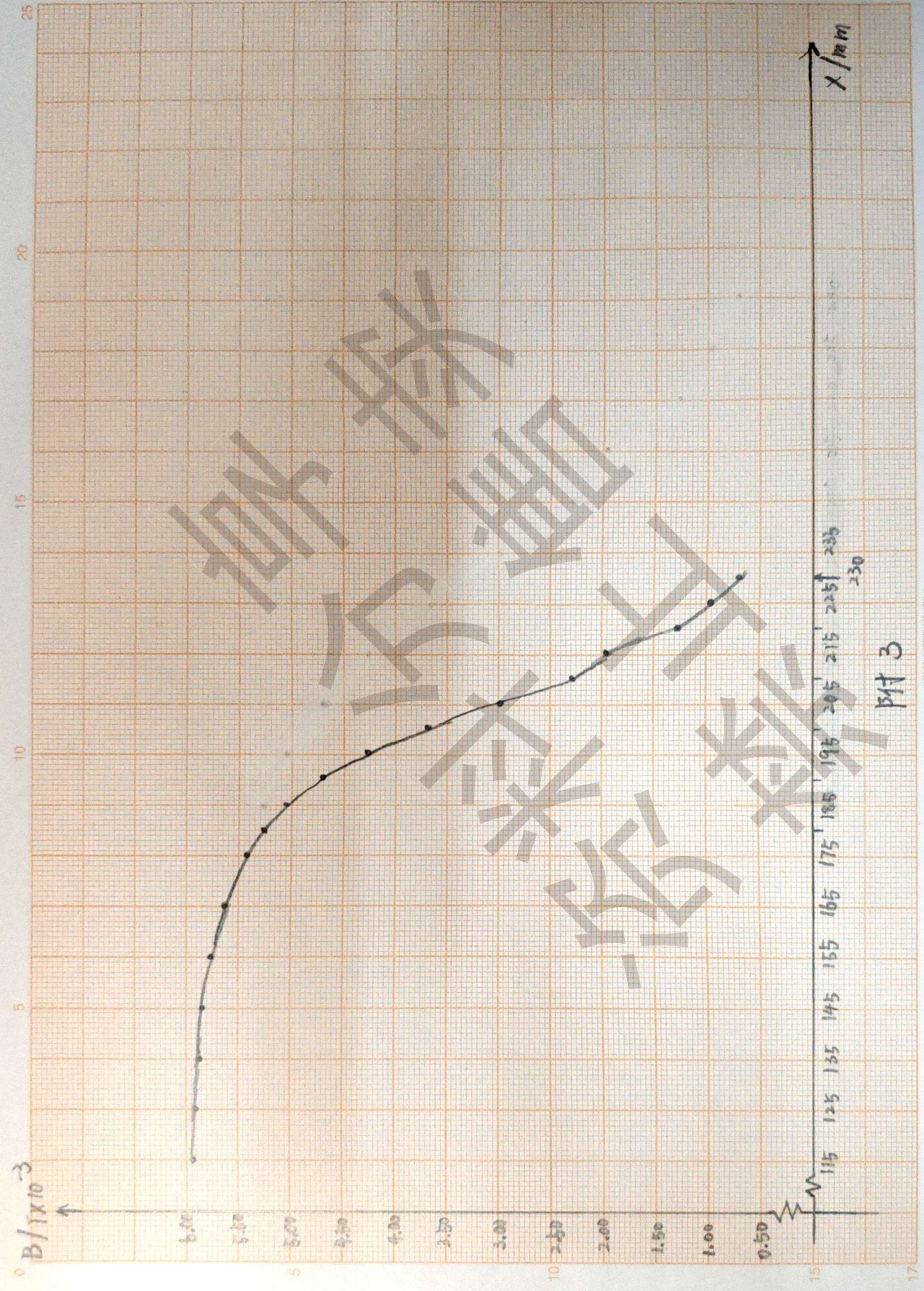


扫描全能王 创建



附 2

附 1



附 3